

I) CONTEXTE

Ce projet servira de support à l'examen de première session. Le respect des consignes est donc déterminant pour la réussite de cette Unité d'Enseignement ([INDJ0003-A-a] et [INDJ0003-B-a] pour 2 crédits ECTS).

CONSIGNES POUR LA REMISE

Deux dépôts sont attendus sur Moodle :

[l'étude préliminaire \(a\)](#)

[le projet au complet \(b\)](#)

Le format de remise est identique.

Compressez l'ensemble de l'arborescence de votre dépôt dans une archive au format :

`<VotreNomEnMajuscules>_<VotrePrénom>.zip`

Ex : BRACAME_Edouard.zip

La taille de votre archive devra être **< 200 Mo**.

Échéances

- a. Échéance intermédiaire : **avant le lundi 23 mars 2026 à 18h00**,
postez [l'étude préliminaire \(a\)](#) sur Moodle.
- b. Échéance finale : **avant le vendredi 24 avril 2026 à 18h00**,
postez votre **projet au complet** dans sa [version finale \(b\)](#) sur Moodle.

AVERTISSEMENTS

1. **Le travail à réaliser est une production personnelle.** Si cette consigne n'est pas respectée (*production partiellement ou entièrement copiée, réalisée à plusieurs étudiants, par IA ...*), **la note sera réduite pour correspondre au mieux à la production de l'étudiant.**
2. En cas de défaillance de Moodle, **et uniquement dans ce cas**, votre fichier est à envoyer par mail avec votre adresse étudiante à : benoit.burlion@hers.be , **avant le délai imparti** via le service : « Swiss Transfert », <https://www.swisstransfer.com/fr-be>
3. **Seuls les travaux remis dans le délai imparti seront acceptés.**
4. **Si votre travail n'est pas remis ou hors délai, vous ne pourrez pas vous présenter à l'examen de première session.**
5. **L'ensemble des exigences de cet énoncé seront évaluées dans la note finale en complément des questions d'examens.**

PHASES DU PROJET

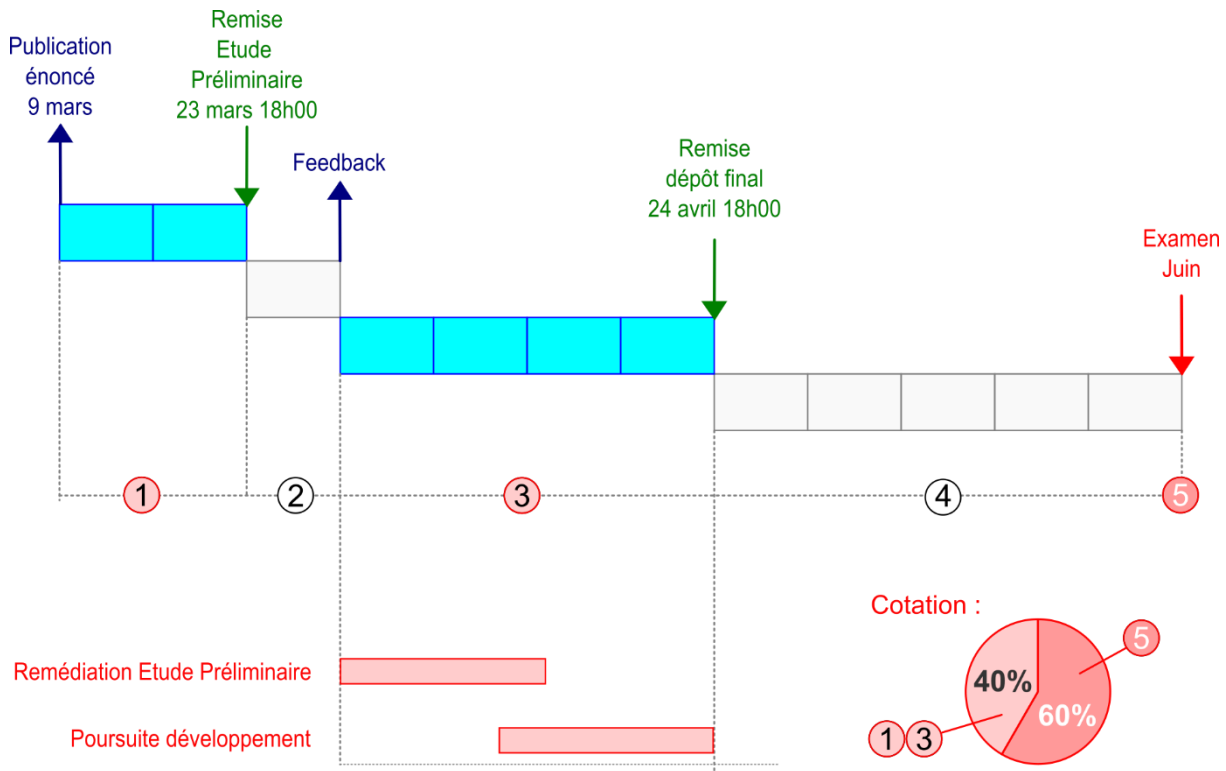


Figure 1 : Chronologie et phases évaluées du projet.

La [figure 1](#) représente les différentes phases du projet. Chaque rectangle correspond à une semaine.

- ① Etude préliminaire
- ② Lecture et annotation des études préliminaires par l'enseignant
- ③ Remédiation suite aux remarques faites sur l'E.P. et poursuite du développement
- ④ Phase d'attente : les dépôts finaux ne peuvent plus être modifiés
- ⑤ Examen

EVALUATION

L'ensemble de votre projet sera évalué en **une unique séquence**, à l'issue de l'examen. Vous ne recevrez donc pas de note sur l'étude préliminaire, ni de feed-back pendant la 4^{ème} phase. Conformément à la [figure 1](#), l'ensemble de votre travail sera évalué. Les phases ① et ③ pour 40%, **la globalité du projet** accompagné des questions d'examen (⑤) pour 60% de la note finale.

Dit autrement : un coup d'éclat à l'examen ne sauvera pas un projet de piètre qualité.

Conseils : Plus votre travail sur l'étude préliminaire sera abouti, plus le feed-back individuel que vous obtiendrez vous sera profitable. Il ne s'agit pas de dépasser les attentes de l'étude préliminaire, mais plutôt de répondre au mieux à chacune d'elles afin d'obtenir un maximum d'informations pour la suite. Tirez parti de la moindre observation qui vous sera donnée lors du feed-back de l'étude préliminaire.

OBJECTIF DE L'EXAMEN

Dans le cadre de ce projet, l'objectif principal de l'examen est simple : prouver que vos bases de code (*production et tests*) sont propres et facilement modifiables. Plusieurs modifications vous seront demandées, et l'une d'entre elles (*la question principale*) appellera un changement significatif.

RECHERCHES DOCUMENTAIRES ET USAGE DE « L'IA »

Nous souhaitons que ce projet vous permette d'explorer de nouvelles notions. Il vous faudra donc effectuer quelques recherches (*documentations officielles, ouvrages techniques, forum d'aide ...*).



Je n'ai en aucune
manière utilisé d'IA

Toutefois, nous soulignons ici et sans aucune ambiguïté, le distinguo entre une recherche d'information et l'usage de « l'IA » pour générer du contenu. Par « *contenu* », nous entendons tout ce qu'une « IA » est capable de générer.

Dans le cadre de ce projet, l'usage de « l'IA » est proscrit.

Vous devrez nous remettre une attestation sur l'honneur lors du dépôt final.

En revanche, n'hésitez pas à utiliser un correcteur orthographique, notamment avant de remettre l'étude préliminaire.

Reprendre le code source d'autres développeurs (*notion de « maintenance logicielle » sur du code « hérité / Legacy »*) est probablement l'une des tâches les plus difficiles de notre métier. Nous vous conseillons vivement de rédiger vous-même l'intégralité des lignes de votre code source (*abstenez-vous de faire du copier-coller, même depuis la documentation officielle, ne laissez aucune zone d'incompréhension*), sous peine de vous retrouver rapidement en fâcheuse situation.

Nouvelle technologie, nouveaux enjeux

Ne confondez pas analyste-développeur et « prompt engineer ». Le premier est un métier qui requiert de **solides compétences**, tandis que le second relève davantage du « buzzword ». A notre connaissance, aucun employeur n'est à ce jour prêt à rémunérer un collaborateur pour copier-coller des réponses générées par une IA. En réalité, l'équation économique **joue en défaveur des profils juniors**. Là où les recruteurs demandaient hier : « Pourquoi vous plutôt qu'un autre ? », il vous faudra peut-être répondre demain à la question : « Pourquoi vous plutôt qu'une IA ? ».

Nous vous invitons donc à vous informer afin de mieux comprendre **pourquoi l'usage de l'IA est à proscrire dans le cadre de vos études**, afin justement d'accroître vos compétences, et d'appréhender comment utiliser ce nouvel outil de manière pertinente par la suite (*voir vidéo ci-contre sur votre temps libre*).



www.youtube.com/watch?v=4xq6bVbS-Pw

CONTRAINTES

La solution :

1. fonctionnera sous Windows 10/11 (*x64*), sans élévation de privilège,
2. ne nécessitera pas d'installation (*mode portable*¹),
3. sera exclusivement codé en C# sous Visual Studio 2026 (*dans sa dernière version à jour*),
4. n'utilise aucune dépendance externe, uniquement les classes natives .Net et Ms test,
5. sera codé dans le paradigme orienté objet.

Le code source et ses spécifications :

6. seront rédigés en anglais, et ne comporteront pas de défaut,
7. devront être facilement modifiables,
8. respecteront les bonnes pratiques en termes de lisibilité, ainsi que les conventions suivantes :
 - 8.1. nommage en C# <https://tinyurl.com/mun8a4ay>,
 - 8.2. fichiers sources inférieurs à 200 lignes,
 - 8.3. méthodes inférieures à 80 lignes (*spécifications et commentaires inclus*).
9. La solution sera composée :
 - 9.1. de **trois projets** :
 - 9.1.1. l'interface de configuration,
 - 9.1.2. le programme de nettoyage et sauvegarde,
 - 9.1.3. les tests unitaires,
 - 9.2. d'un diagramme de classe réalisé avec le « *Class Designer* » pour le programme de nettoyage et de sauvegarde.
10. Trois dépôts locaux Git seront présents (*un pour chaque projet*). Ils contiendront la gestion des différentes versions de vos bases de code et respecteront la convention Karma :
<https://tinyurl.com/sojcpog>
Les dépôts seront alimentés par plusieurs « *commits* », **a minima 1 par classe codée**.
11. Le projet de tests unitaires contient au moins deux tests unitaires sur les méthodes clés de votre logiciel. Chacun de ces tests contient plusieurs assertions.

¹ Tout exécutable compilé doit pouvoir fonctionner sur une machine où le Framework .Net est installé sans pour autant qu'un IDE (*Visual Studio*) soit présent.

II) Projet

L'objectif est de réaliser une solution utilitaire de nettoyage et de sauvegarde pour votre machine. Vous êtes en charge de l'intégralité du projet et une grande latitude vous est laissée dans vos choix.

Problématiques

L'utilisation du système d'exploitation Windows génère de nombreux fichiers temporaires qui ne sont pas tous supprimés après utilisation. Ces fichiers engendrent une perte d'espace disque, ainsi que des ralentissements. Nous souhaitons donc que le programme puisse supprimer ces fichiers temporaires.

Nous souhaiterions également que votre programme gère la sauvegarde d'une arborescence présente sur votre machine (*depuis un dossier racine*).

Avant d'éteindre la machine, le programme effectuera la sauvegarde dans le dossier du jour de la semaine (voir [figure 2](#)). L'utilisateur disposera donc au maximum d'un historique de 7 jours (*s'il éteint sa machine chaque jour de la semaine*).

D'une semaine sur l'autre et au même jour de la semaine, seuls les fichiers modifiés par rapport à la semaine précédente seront sauvegardés.

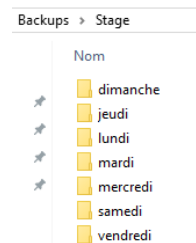


Figure 2 :
Une sauvegarde
complète par jour.

Exigences fonctionnelles

L'interface de configuration et de restauration :

12. permettra de renseigner :
 - a. les répertoires sources et destinations de la sauvegarde (*depuis et vers le disque local*),
 - b. les fichiers et/ou dossiers à exclure de la sauvegarde,
 - c. La configuration du relais SMTP et l'adresse du destinataire.
13. de sauvegarder la configuration dans un fichier au format .json,
14. de remettre à zéro la configuration (*si une configuration a déjà été sauvegardée*).
15. de restaurer une sauvegarde vers un répertoire de destination à préciser.

Le programme de nettoyage et de sauvegarde :

16. effectuera simultanément trois actions principales :
 - **Un nettoyage système** via l'exécutable système : `cleanmgr.exe`,
 - **Une sauvegarde journalisée incrémentale**² sur une période hebdomadaire, via l'utilitaire de votre choix parmi : `copy` / `xcopy` / `robocopy` / `rclone`.
 - **L'affichage de l'état** de chacune des deux tâches précédentes (*en cours / terminée*).
17. Un bouton annuler permettra d'interrompre et de quitter l'exécution à tout moment³.
18. À l'issue du programme :
 - a. une notification explicite sera envoyée par mail (*réussite/échec et origine du défaut*),
 - b. la machine s'éteint (*pas de mise en veille*).

² Voir : <https://www.lemagit.fr/conseil/Complete-incrementale-differentielle-Quelle-sauvegarde-choisir>

³ Le comportement du bouton annuler sera identique à la croix de fermeture de la fenêtre.

Exigences non fonctionnelles

Les deux programmes seront :

19. chacun composé **d'une seule fenêtre** en mode graphique⁴ (*Windows Forms App*), en permanence réactive : il ne doit y avoir aucun gèle de l'interface (*freeze*).
20. Au démarrage la fenêtre du programme lancé se place au-dessus de celles déjà ouvertes.
21. La solution se veut ergonomique et simple d'emploi, vous veillerez :
 - a. à la lisibilité de la fenêtre,
 - b. à ne pas bloquer l'utilisateur,
 - c. à ne pas laisser penser à l'utilisateur que le programme est planté (*alors qu'il travaille*).
22. Vous éviterez tout gaspillage mémoire ou temporel.
23. Vous veillerez à ne pas introduire de défaut d'affichage (*scintillement de la fenêtre ou « Flickering »*⁵, *affichage lent et/ou saccadé, décalage ou disparition des éléments ...*).

⁴ Pour réaliser une succession d'écrans au sein d'un même formulaire, il est possible d'afficher/masquer des conteneurs qui peuvent être par exemple de type « *Panel* » ou autre. Veillez à bien modéliser au préalable ces objets et à prévoir un gestionnaire comme : « *PanelsManager* » ou « *LayersController* » ...

⁵ Voir : <https://www.youtube.com/watch?v=HQ0UYIuzucI>

Etude Préliminaire (a)

Cette étude se compose de votre [rapport d'étude](#), de la [gestion de votre temps](#), et de votre [prototype](#).

Le rapport d'étude

Il contiendra à minima et dans l'ordre :

- une **page de garde conventionnelle**,
- un sommaire,
- une introduction succincte,
- les maquettes (*à main levée et soignées*) de tous les écrans **de la solution**,
- deux diagrammes de classes (*un par projet de production*),
- une explication des particularités de vos choix d'analyse (*pourquoi telle classe ...*),
- l'utilitaire de copie choisi (*utilisé par votre prototype*), avec la justification de votre choix et les sources de vos recherches,
- le fonctionnement du bouton annuler (*que ce passe-t-il lorsque l'utilisateur clique dessus et pourquoi ?*),
- toutes notes utiles à la compréhension (*en restant concis*).

Le document sera remis au **format pdf** et ne devra pas excéder **10 pages**. La numérotation commencera à l'introduction.

Gestion du temps

Afin d'affiner votre estimation du temps requis au développement d'une application, vous devrez compléter le fichier [gestion_du_temps.xls](#). Il vous faudra donc **estimer** et **mesurer** le temps consacré à chacune des périodes de travail du projet, et ce dès le début de votre travail.

Lors de la phase de développement : **chaque commit dans votre dépôt local Git devra être en correspondance avec une tâche du fichier de gestion du temps** (*y compris pour votre prototype bien sûr*).

Prototype

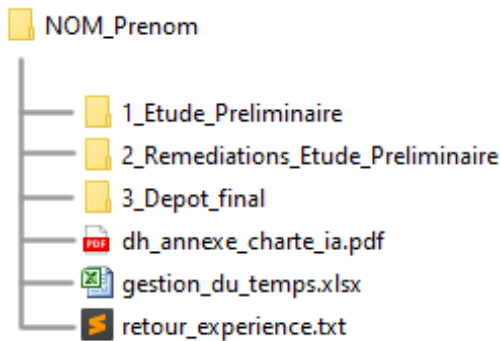
Il s'agit de réaliser un prototype du programme de nettoyage et de sauvegarde. Il devra réaliser simultanément trois tâches :

- la copie d'un dossier source (*via l'utilitaire de copie que vous aurez choisi*) vers le dossier de destination du jour présent,
- simuler le nettoyage via une seconde tâche s'exécutant pendant 30 secondes (*faire défiler du texte, faire tourner un sablier ...*),
- conserver une interface réactive permettant d'annuler et quitter à tout moment.

Vous veillerez à bien livrer votre dépôt local Git.

Livrables de la version finale (b)

L'arborescence de ce dernier dépôt respectera l'agencement suivant :



Le répertoire racine portera votre nom en majuscule et votre prénom séparés par le caractère tiret-bas ou *underscore*.

Dans ce dossier racine seront placés :

- trois dossiers correspondant aux différentes phases de vos travaux,
- le fichier : `gestion_du_temps.xls` complété pour l'ensemble du projet,
- le fichier : `retour_experience.txt` où vous expliquerez brièvement ce que vous avez « appris » au cours de ce projet et ce que vous feriez différemment si ce projet était à refaire,
- la déclaration sur l'honneur : `Charte_IA_HE_VF_août_2025.pdf` signée et scannée au format pdf.

Le dossier `1_Etude_Preliminaire` contiendra :

- l'étude préliminaire telle que déposée sur Moodle,
- le fichier `feedback.txt` qui contiendra la copie du retour remis sur Moodle.

Le dossier `2_Remediations_Etude_Preliminaire` contiendra :

- l'étude préliminaire au complet, revue et corrigée,
- le fichier `remediations.txt` où vous listerez l'ensemble des remédiations réalisées.

Le dossier `3_Depot_final` contiendra l'intégralité de votre projet en version finale et notamment :

- l'intégralité de votre base de code (*les 3 projets*),
- les exécutables fonctionnels et portables des programmes,
- l'ensemble des fichiers sources que nous devons pouvoir compiler,
- les dépôts Git,
- tout fichier utile à notre compréhension.